

Microeconomia

Lezione 2: Preferenze e Curve di Indifferenza

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

13 febbraio 2026

Obiettivi della lezione

Dopo questa lezione sarete in grado di:

1. **Comprendere** i quattro assiomi delle preferenze razionali
2. **Distinguere** utilità ordinale vs cardinale
3. **Rappresentare graficamente** le preferenze con curve di indifferenza
4. **Calcolare** il Saggio Marginale di Sostituzione (MRS)
5. **Applicare** derivate parziali a funzioni di utilità

Focus della Lezione

Oggi ci concentriamo SOLO su **cosa vuole il consumatore** (preferenze).
La prossima settimana: **cosa può permettersi** (vincolo) e come trova l'**ottimo**.

Il Problema del Consumatore

Domanda centrale:

Come un consumatore razionale sceglie tra diverse alternative, dato che ha risorse limitate?

Per rispondere dobbiamo capire:

1. **Cosa vuole** il consumatore → **Preferenze**
2. **Cosa può permettersi** → Vincolo di bilancio
3. **Come combina i due** → Scelta ottima

Preferenze

Oggi studiamo solo le **preferenze**: cosa piace al consumatore, come lo rappresentiamo matematicamente, e come misuriamo il trade-off soggettivo tra beni.

Preferenze: Notazione Base

Paniere di consumo: combinazione di quantità di beni

- Paniere A = (x_A, y_A) : x_A unità del bene 1, y_A unità del bene 2
- Paniere B = (x_B, y_B)

Relazioni di preferenza:

$A \succ B$ "Preferisco strettamente A a B"

$A \sim B$ "Sono indifferente tra A e B" (stessa soddisfazione)

$A \succeq B$ "A è buono almeno quanto B" (preferisco A o sono indifferente)

Esempio:

- A = (4 pizze, 2 birre)
- B = (2 pizze, 3 birre)
- Se amo la pizza: $A \succ B$
- Se cerco equilibrio: potrei avere $A \sim B$

Assiomi delle Preferenze Razionali

Per modellare matematicamente le scelte, assumiamo preferenze **razionali**:

I Quattro Assiomi

1. **Completezza**: posso sempre confrontare due panieri
2. **Transitività**: le preferenze sono coerenti
3. **Monotonicità**: più è meglio (non sazietà)
4. **Convessità**: preferisco panieri bilanciati

Nota

Questi sono **assunzioni semplificatrici**, non verità universali. Permettono di costruire modelli matematici maneggevoli.

Assioma 1: Completezza

Definizione

Per ogni coppia di panieri A e B, il consumatore è in grado di confrontarli.

Formalmente: $A \succ B$, oppure $B \succ A$, oppure $A \sim B$

Interpretazione:

- Non esistono "non so" o "non posso decidere"
- Il consumatore sa sempre cosa preferisce (o se è indifferente)
- Anche tra alternative mai provate

Esempi:

- Pizza vs hamburger: posso decidere anche se non ho mai provato l'hamburger
- Studiare vs Netflix: posso confrontare anche se dipende dall'umore

Possibile violazione: "Non so cosa preferisco tra economia e ingegneria"

→ Ma alla fine *devo* scegliere, quindi rivelo una preferenza

Assioma 2: Transitività

Definizione

Se preferisco A a B, e B a C, allora preferisco A a C.

Formalmente: Se $A \succ B$ e $B \succ C$, allora $A \succ C$

Interpretazione:

- Le preferenze sono **coerenti**
- Non ci sono contraddizioni o cicli
- Fondamentale per esistenza di una funzione di utilità

Esempio valido (transitivo):

- Mela $\succ$ Banana
- Banana $\succ$ Arancia
- Quindi: Mela $\succ$ Arancia

Esempio NON transitivo (irrazionale):

- Mela $\succ$ Banana
- Banana $\succ$ Arancia
- Arancia $\succ$ Mela $\rightarrow$ **Ciclo! Contraddizione!**

Transitività: Perché è importante

Conseguenza della violazione: Senza transitività, il consumatore può essere "manipolato" in un ciclo infinito di scambi.

Esempio (Money Pump):

Supponiamo preferenze cicliche: Mela $\succ$ Banana $\succ$ Arancia $\succ$ Mela

1. Parti con 1 Arancia
2. Ti offro: "Scambia Arancia con Banana + paga €0,10" $\rightarrow$ Accetti (Banana $\succ$ Arancia)
3. Ti offro: "Scambia Banana con Mela + paga €0,10" $\rightarrow$ Accetti (Mela $\succ$ Banana)
4. Ti offro: "Scambia Mela con Arancia + paga €0,10" $\rightarrow$ Accetti (Arancia $\succ$ Mela)
5. **Risultato:** Sei tornato all'Arancia, ma hai pagato €0,30!
6. Ripeto all'infinito $\rightarrow$ diventi povero!

Riassunto

La transitività protegge il consumatore da comportamenti auto-dannosi.

Assioma 3: Monotonicità (Non Sazietà)

Definizione

Più è meglio. Se un paniere ha almeno la stessa quantità di tutti i beni, e di almeno uno ne ha di più, allora è preferito.

Formalmente: Se $x_A \geq x_B$ e $y_A \geq y_B$, con almeno una disuguaglianza stretta, allora $A \succ B$

Esempio:

- $A = (3 \text{ pizze}, 4 \text{ birre})$
- $B = (3 \text{ pizze}, 2 \text{ birre})$
- $A \succ B$ perché ha più birre (a parità di pizze)

Interpretazione economica:

- Non c'è sazietà completa
- I beni sono sempre desiderabili

Implicazione grafica: Le curve di indifferenza hanno pendenza negativa!

Monotonicità: Discussione

Quando viene violata?

1. Sazietà vera:

- "10 gelati mi fanno male" → troppo di un bene riduce utilità
- Soluzione: lavoriamo entro intervalli "ragionevoli"

2. Mali invece di beni:

- Inquinamento, rumore, tempo di commuting
- Soluzione: ridefiniamo come "riduzione del male" = bene (es. aria pulita invece di inquinamento)

3. Costi di smaltimento:

- "Non voglio 100 kg di zucchine" → devo pagarle e smaltirle
- Soluzione: distinguiamo tra "acquisizione" e "possessione"

In Pratica

La monotonicità è ragionevole per la maggior parte dei beni di consumo in quantità normali.

Assioma 4: Convessità

Definizione

I consumatori preferiscono panieri "bilanciati" a panieri estremi.

Formalmente: se $A \sim B$, allora qualsiasi media ponderata $(1 - t)A + tB \succeq A$ (con $t \in [0, 1]$)

Esempio:

- $A = (10 \text{ pizze}, 0 \text{ birre})$
- $B = (0 \text{ pizze}, 10 \text{ birre})$
- Supponiamo $A \sim B$ (stesso livello di soddisfazione)
- Allora $C = (5 \text{ pizze}, 5 \text{ birre}) \succeq A$ e $C \succeq B$

Intuizione:

- **Varietà** è preferita a specializzazione estrema
- La 10^a pizza di seguito vale meno della 1^a (*utilità marginale decrescente*)
- Disposizione decrescente a sostituire (vedremo con MRS)

Implicazione grafica: Curve di indifferenza **convesse verso l'origine**

Convessità: Discussione

Quando viene violata?

1. Sostituti perfetti:

- Matite rosse vs matite blu $\rightarrow$ mi interessa solo il totale
- $(5 \text{ rosse}, 5 \text{ blu}) \sim (10 \text{ rosse}, 0 \text{ blu}) \sim (0 \text{ rosse}, 10 \text{ blu})$
- **Preferenze lineari** (non strettamente convesse!)

2. Complementi perfetti:

- Scarpe sinistre vs destre $\rightarrow$ servono in coppia (1:1)
- $(10 \text{ destre}, 5 \text{ sinistre}) \sim (5 \text{ destre}, 5 \text{ sinistre}) \rightarrow$ eccesso inutile
- **Preferenze "a L"** (non strettamente convesse!)

3. Gusti estremi:

- "Amo solo la pizza, odio le birre" $\rightarrow$ preferisco $(10 \text{ pizze}, 0 \text{ birre})$
- Raro ma possibile

In Pratica

La convessità è ragionevole per la maggior parte dei beni "normali" con sostituibilità imperfetta.

Dalla Preferenza alla Funzione di Utilità

Idea: Invece di confrontare ogni coppia di panieri (infiniti confronti!), possiamo assegnare un **numero** a ogni paniere?

Definizione: Funzione di Utilità

Una **funzione di utilità** $U(x, y)$ assegna un numero reale a ogni paniere (x, y) , in modo che:

$$A \succ B \iff U(A) > U(B)$$

$$A \sim B \iff U(A) = U(B)$$

Interpretazione:

- $U(\cdot)$ è una **rappresentazione numerica** delle preferenze
- Panieri con utilità maggiore sono preferiti
- Il numero assoluto NON ha significato intrinseco (utilità **ordinale**)

Esempio:

- $U(A) = 10, U(B) = 5 \rightarrow$ sappiamo solo che $A \succ B$
- NON possiamo dire "A è due volte meglio di B"!

Utilità Ordinale vs Cardinale

Utilità Ordinale (quella che usiamo!)

- Importa solo l'**ordine**
- $U(A) = 10, U(B) = 5$
stessa info di
 $U(A) = 100, U(B) = 2$
- Posso applicare trasformazioni monotone crescenti
- Es: $V = 2U + 3, V = U^2, V = \ln U$

Proprietà:

- Preserva le preferenze
- Non confronti interpersonali
- Sufficiente per teoria del consumatore

Useremo sempre **utilità ordinale**: conta solo l'ordine delle preferenze, non i valori assoluti.

Utilità Cardinale (NON usiamo)

- I numeri hanno significato assoluto
- $U(A) = 10, U(B) = 5$
significa "A è due volte meglio"
- Solo trasformazioni affini:
 $V = aU + b$ (con $a > 0$)
- Es: scala Celsius/Fahrenheit

Uso:

- Teoria delle scelte in incertezza (utilità attesa)
- Confronti interpersonali (welfare)
- Non necessaria per scelte senza incertezza

Trasformazioni Monotone

Proprietà

Se $U(x, y)$ rappresenta le preferenze, anche $V(x, y) = f(U(x, y))$ le rappresenta, purché f sia **strettamente crescente**.

Esempio:

Funzione originale: $U(x, y) = x \cdot y$

Trasformazioni valide (preservano ordine):

- $V_1(x, y) = 2U = 2xy$ ✓
- $V_2(x, y) = U + 10 = xy + 10$ ✓
- $V_3(x, y) = \ln U = \ln(xy) = \ln x + \ln y$ ✓
- $V_4(x, y) = U^{1/2} = \sqrt{xy}$ ✓

Trasformazione NON valida:

- $V_5(x, y) = -U = -xy$ (inverte l'ordine!)

Implicazione: Possiamo scegliere la forma più conveniente per i calcoli!

Tre Funzioni di Utilità Fondamentali

Nel corso useremo principalmente questi tre tipi:

1. **Cobb-Douglas** (preferenze "standard")

$$U(x, y) = x^{\alpha} \cdot y^{\beta} \quad \text{oppure} \quad U(x, y) = \alpha \ln x + \beta \ln y$$

2. **Sostituti Perfetti** (sostituibilità 1:1)

$$U(x, y) = ax + by$$

3. **Complementi Perfetti** (proporzioni fisse)

$$U(x, y) = \min\{ax, by\}$$

Tipo 1: Cobb-Douglas (1)

Forma Generale

$$U(x, y) = x^{\alpha} \cdot y^{\beta} \quad (\alpha, \beta > 0)$$

oppure versione logaritmica (equivalente!):

$$U(x, y) = \alpha \ln x + \beta \ln y$$

Parametri:

- α, β = "pesi" dei beni (importanza relativa)
- Se $\alpha = \beta$: i due beni hanno uguale importanza
- Se $\alpha > \beta$: il bene x è più importante

Tipo 1: Cobb-Douglas (2)

Esempi:

- $U(x, y) = x \cdot y = x^1 \cdot y^1$ (pesi uguali)
- $U(x, y) = \sqrt{xy} = x^{1/2} \cdot y^{1/2}$ (equivalente al precedente!)
- $U(x, y) = x^{0,7} \cdot y^{0,3}$ (preferenza per x)

Proprietà:

- Rappresenta preferenze "standard" (convesse, monotone)
- Molto usata per semplicità matematica
- Curve di indifferenza = iperboli convesse

Tipo 2: Sostituti Perfetti

Forma Generale

$$U(x, y) = ax + by \quad (a, b > 0)$$

Interpretazione:

- I beni sono **perfetti sostituti**
- Il consumatore è disposto a scambiarli in rapporto costante a/b
- Solo il "totale ponderato" conta

Tipo 2: Sostituti Perfetti (2)

Esempi:

- $U(x, y) = x + y$ (matite rosse vs blu)
- $U(x, y) = 2x + 3y$ (€2 valgono quanto €3? No! Ma possono essere tassi di sostituzione)
- Coca-Cola vs Pepsi (per alcuni consumatori)

Proprietà:

- Curve di indifferenza = **rette parallele**
- **NON strettamente convesse** (piatte)
- Tasso sostituzione costante (MRS costante)

Tipo 3: Complementi Perfetti

Forma Generale

$$U(x, y) = \min\{ax, by\} \quad (a, b > 0)$$

Interpretazione:

- I beni sono **perfetti complementi**
- Vanno consumati in proporzioni fisse $x : y = b : a$
- Eccesso di un bene NON aumenta utilità

Tipo 3: Complementi Perfetti (2)

Esempi:

- $U(x, y) = \min\{x, y\}$ (scarpe sinistre e destre, rapporto 1:1)
- $U(x, y) = \min\{2x, y\}$ (caffè e zucchero, rapporto 1:2)
- Auto e benzina (nel breve periodo)

Proprietà:

- Curve di indifferenza a forma di **L**
- Vertice sulla retta $ax = by$ (proporzione ottima)
- Tratti orizzontali/verticali (eccesso inutile)

Confronto: I Tre Tipi

Tipo	Funzione	Curve Indiff.	Esempio
Cobb-Douglas	$x^\alpha y^\beta$	Iperboli convesse	Cibo vs vestiario
Sostituti perfetti	$ax + by$	Rette parallele	Matite rosse vs blu
Complementi perfetti	$\min\{ax, by\}$	Forma a "L"	Scarpe dx vs sx

Domanda: Quali preferenze sono "realistiche"?

Risposta:

- **Cobb-Douglas:** La più comune per beni "normali" (cibo, vestiti, entertainment)
- **Sostituti:** Rara (pochi beni sono perfetti sostituti)
- **Complementi:** Rara nella forma estrema, ma utile per alcuni beni (hardware/software, caffè/zucchero)

In pratica: **Cobb-Douglas è il nostro "riferimento"** per la maggior parte degli esempi.

Riepilogo

1. Assiomi delle Preferenze Razionali

- Completezza $\rightarrow$ posso sempre confrontare
- Transitività $\rightarrow$ coerenza (no cicli)
- Monotonicità $\rightarrow$ più è meglio
- Convessità $\rightarrow$ preferisco panieri bilanciati

2. Funzione di Utilità

- Rappresentazione numerica delle preferenze
- Ordinale (solo ordine conta)
- Trasformazioni monotone preservano preferenze

3. Tre Tipi Fondamentali

- Cobb-Douglas: $x^\alpha y^\beta$ (standard)
- Sostituti perfetti: $ax + by$
- Complementi perfetti: $\min\{ax, by\}$

Rappresentazione Grafica delle Preferenze

Problema: Le preferenze sono astratte. Come visualizzarle?

Soluzione: Curve di indifferenza

Definizione

Una **curva di indifferenza** è l'insieme di tutti i panieri che danno al consumatore lo stesso livello di utilità.

Formalmente: Curva di livello $\bar{U}$:

$$CI_{\bar{U}} = \{(x, y) : U(x, y) = \bar{U}\}$$

Interpretazione:

- Tutti i punti sulla stessa curva: consumatore **indifferente**
- Spostarsi lungo la curva: cambio composizione, utilità costante
- Spostarsi tra curve diverse: cambio livello di utilità

Proprietà delle Curve di Indifferenza

Quattro proprietà fondamentali:

1. **Pendenza negativa** (da monotonicità)
2. **Non si intersecano mai** (da coerenza)
3. **Curve più lontane dall'origine = utilità maggiore** (da monotonicità)
4. **Convesse verso l'origine** (da convessità)

Proprietà 1: Pendenza Negativa (1)

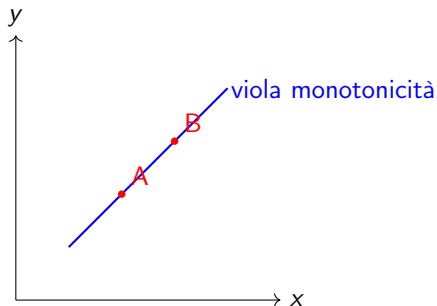
Affermazione: Le curve di indifferenza hanno pendenza negativa.

Dimostrazione (intuizione):

- Parto da un punto A sulla curva di indifferenza
- Se **aumento** x (più del bene 1) $\rightarrow$ utilità aumenta (monotonicità)
- Per restare sulla stessa curva (utilità costante), devo **diminuire** y
- Quindi: quando $x \uparrow$, allora $y \downarrow \rightarrow$ pendenza negativa $\checkmark$

Proprietà 1: Pendenza Negativa (2)

Controesempio: Pendenza positiva violerebbe monotonicità



Se pendenza +, $A \sim B$ ma B ha più di tutto!

Proprietà 2: Non si Intersecano

Affermazione: Due curve di indifferenza non possono mai intersecarsi.

Dimostrazione per assurdo:

1. Supponiamo due curve ($U_1 < U_2$) si intersechino in punto A
2. Punto B sulla curva U_2 (diverso da A): $U(B) = U_2$
3. Punto C sulla curva U_1 (diverso da A): $U(C) = U_1$
4. Da intersezione: $U(A) = U_1$ (perché A su curva 1)
5. Ma anche: $U(A) = U_2$ (perché A su curva 2)
6. Quindi: $U_1 = U_2 \rightarrow$ **Contraddizione!**

Conclusione

L'intersezione violerebbe la definizione stessa di curva di indifferenza: ogni punto può appartenere a un solo livello di utilità.

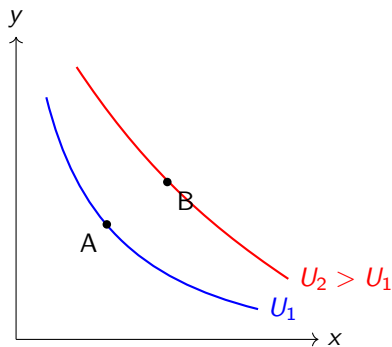
Proprietà 3: Lontananza dall'Origine (1)

Affermazione: Curve più lontane dall'origine rappresentano utilità maggiore.

Dimostrazione:

- Punto A su curva interna (vicina a origine)
- Punto B su curva esterna (lontana da origine)
- Per costruzione: B ha più di almeno un bene (a parità dell'altro o più di entrambi)
- Per monotonicità: $B \succ A$
- Quindi: $U(B) > U(A)$ ✓

Proprietà 3: Lontananza dall'Origine (2)



Proprietà 4: Convessità (1)

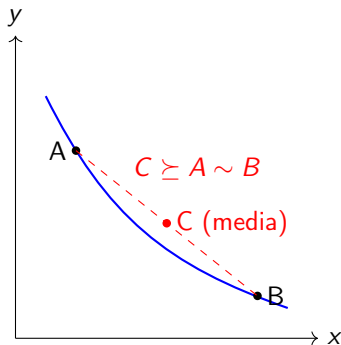
Affermazione: Le curve di indifferenza sono convesse verso l'origine (per preferenze convesse).

Interpretazione geometrica:

- Prendi due punti A e B sulla stessa curva di indifferenza
- Il segmento che li congiunge (medie ponderate) sta **sopra** la curva
- Cioè: panieri "medi" danno utilità maggiore o uguale

Proprietà 4: Convessità (2)

Equivalentemente: La pendenza (in valore assoluto) **diminuisce** muovendosi verso destra.



Collegamento: Questo riflette utilità marginale decrescente (vedremo con MRS).

Mappa di Indifferenza

Definizione

Una **mappa di indifferenza** è l'insieme di tutte le curve di indifferenza di un consumatore.

Analogia: Come le curve di livello su una mappa topografica

- Ogni curva = stessa "altitudine" (livello di utilità)
- Curve più alte = maggiore utilità
- Non si intersecano
- Direzione di preferenza crescente: verso Nord-Est

Proprietà:

- Infinite curve (una per ogni livello $\bar{U}$)
- Riempiono tutto il quadrante positivo $(x, y) \geq 0$
- Rappresentano **completamente** le preferenze del consumatore

Implicazione: Se conosciamo la mappa di indifferenza, conosciamo tutte le preferenze del consumatore!

Esempio 1: Cobb-Douglas (1)

Funzione: $U(x, y) = \sqrt{x \cdot y} = x^{1/2}y^{1/2}$

Equazione curva di indifferenza livello $\bar{U}$:

$$\sqrt{x \cdot y} = \bar{U} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{\bar{U}^2}{x}$$

Caratteristiche:

- **Iperboli** decrescenti
- Convesse verso origine ✓
- Asintoti sugli assi (mai toccano assi) → non voglio zero di nessun bene
- $\bar{U}$ maggiore → curva più lontana

Esempio 1: Cobb-Douglas (2)

Punti numerici:

- $\bar{U} = 2$: $y = 4/x \rightarrow$ punti (1, 4), (2, 2), (4, 1)
- $\bar{U} = 4$: $y = 16/x \rightarrow$ punti (2, 8), (4, 4), (8, 2)
- $\bar{U} = 6$: $y = 36/x \rightarrow$ punti (4, 9), (6, 6), (9, 4)

Interpretazione: Preferenze "standard" con sostituibilità imperfetta.

Esempio 2: Sostituti Perfetti (1)

Funzione: $U(x, y) = x + y$

Equazione curva di indifferenza livello $\bar{U}$:

$$x + y = \bar{U} \quad \Rightarrow \quad y = \bar{U} - x$$

Caratteristiche:

- **Rette** parallele con pendenza -1
- **NON strettamente convesse** (piatte)
- $\bar{U}$ maggiore $\rightarrow$ retta più lontana da origine
- Intercette: $(0, \bar{U})$ e $(\bar{U}, 0)$

Esempio 2: Sostituti Perfetti (2)

Punti numerici:

- $\bar{U} = 5$: $y = 5 - x \rightarrow$ punti $(0, 5)$, $(2, 3)$, $(5, 0)$
- $\bar{U} = 10$: $y = 10 - x \rightarrow$ punti $(0, 10)$, $(5, 5)$, $(10, 0)$

Interpretazione: Il consumatore è disposto a scambiare x e y in rapporto 1:1 costante. Solo il totale conta: $(5, 0) \sim (0, 5) \sim (2, 3)$ se $U = 5$.

Esempio 3: Complementi Perfetti (1)

Funzione: $U(x, y) = \min\{x, y\}$

Equazione curva di indifferenza livello $\bar{U}$:

$$\min\{x, y\} = \bar{U}$$

Tratti:

- Tratto verticale: $x = \bar{U}$ per $y \geq \bar{U}$ (eccesso di y)
- Tratto orizzontale: $y = \bar{U}$ per $x \geq \bar{U}$ (eccesso di x)
- Vertice: $x = y = \bar{U}$ (proporzione ottima 1:1)

Caratteristiche:

- Forma a "L" (angolo retto)
- Vertice sulla bisettrice $x = y$
- NON differenziabile al vertice

Esempio 3: Complementi Perfetti (2)

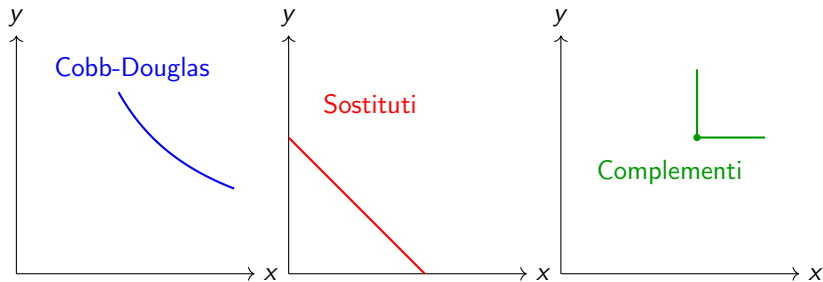
Punti numerici:

- $\bar{U} = 3$: L con vertice in (3, 3)
- $\bar{U} = 5$: L con vertice in (5, 5)
- Nota: (5, 10) e (10, 5) danno entrambe $U = 5$ (eccesso inutile)

Interpretazione: I beni vanno in coppia. Eccesso di uno non aumenta utilità.

Confronto Grafico

Curve di indifferenza per $\bar{U} = 2$:



Osservazioni:

- **Cobb-Douglas:** sostituibilità *decrescente* (curvatura)
- **Sostituti:** sostituibilità *costante* (retta)
- **Complementi:** nessuna sostituibilità fuori dal vertice (kink)

Riepilogo

1. Curve di Indifferenza

- Rappresentazione grafica delle preferenze
- Insieme di panieri con stessa utilità
- Mappa di indifferenza = tutte le curve

2. Quattro Proprietà

- Pendenza negativa (monotonicità)
- Non si intersecano (coerenza)
- Lontananza = utilità maggiore (monotonicità)
- Convessità (preferenza per panieri bilanciati)

3. Tre Forme Grafiche

- Cobb-Douglas $\rightarrow$ iperboli convesse
- Sostituti perfetti $\rightarrow$ rette parallele
- Complementi perfetti $\rightarrow$ forma a L

Misurare il Trade-off

Domanda: Come misuriamo quanto un consumatore è disposto a sostituire un bene con l'altro?

Risposta: Con il **Saggio Marginale di Sostituzione (MRS)**.

Definizione Intuitiva

Il **MRS** è la quantità di bene y che il consumatore è disposto a cedere per ottenere 1 unità aggiuntiva di bene x , rimanendo sulla stessa curva di indifferenza (utilità costante).

Interpretazione:

- Misura il **trade-off soggettivo** tra i beni
- Quanto "vale" x in termini di y per il consumatore
- Dipende solo dalle preferenze (soggettivo)
- Varia lungo la curva (tranne sostituti perfetti)

Esempio: $MRS = 2$ significa "Sono disposto a cedere 2 birre per avere 1 pizza in più"

MRS come Pendenza della Curva

Interpretazione geometrica: Il MRS è (il valore assoluto della) **pendenza della curva di indifferenza**.

Definizione Formale (geometrica)

$$MRS = - \frac{dy}{dx} \Big|_{U=\text{const}}$$

Nota bene: Il segno negativo serve perché la pendenza è negativa, ma MRS lo esprimiamo positivo

Perché ha senso?

- Se aumento x di Δx , devo diminuire y di Δy per restare sulla curva
- Il rapporto $-\Delta y / \Delta x$ misura esattamente "quanto y cedo per 1 unità di x "
- Nel limite: $-dy/dx$

Ripasso: Derivate Parziali

Funzione di due variabili: $U(x, y)$

Derivata parziale rispetto a x :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta x, y) - U(x, y)}{\Delta x}$$

Interpretazione: Quanto varia U se aumento x di poco, tenendo y fissato.

Analogamente per y :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{U(x, y + \Delta y) - U(x, y)}{\Delta y}$$

Notazione:

- $\frac{\partial U}{\partial x}$ = derivata parziale rispetto a x
- U_x = notazione abbreviata (useremo questa)
- Analogamente: $U_y = \frac{\partial U}{\partial y}$

Utilità Marginali

Definizione

L'**utilità marginale** del bene x è la derivata parziale di U rispetto a x :

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x}$$

Analogamente per y :

$$MU_y = \frac{\partial U}{\partial y}$$

Interpretazione economica:

- MU_x = beneficio (aumento di utilità) di consumare 1 unità in più di x , tenendo y fisso
- MU_y = beneficio di consumare 1 unità in più di y , tenendo x fisso

Proprietà tipica: $MU_x, MU_y > 0$ (monotonicità: più è meglio)

Utilità marginale decrescente: Spesso $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} < 0 \rightarrow$ La 10^a pizza vale meno della 1^a

MRS come Rapporto di Utilità Marginali (1)

Teorema fondamentale:

Formula del MRS

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y}$$

Dimostrazione (intuitiva): Lungo la curva di indifferenza: $dU = 0$ (utilità costante)

Dalla formula del differenziale totale:

$$dU = MU_x \cdot dx + MU_y \cdot dy$$

MRS come Rapporto di Utilità Marginali

Imponiamo $dU = 0$:

$$MU_x \cdot dx + MU_y \cdot dy = 0$$

$$MU_x \cdot dx = -MU_y \cdot dy$$

$$-\frac{dy}{dx} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Quindi:

$$MRS = -\frac{dy}{dx} \Big|_{U=\text{const}} = \frac{MU_x}{MU_y} \quad \checkmark$$

Interpretazione Economica del MRS

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Cosa significa?

- **Numeratore** (MU_x): Quanto guadagno (in utilità) se consumo 1 unità in più di x
- **Denominatore** (MU_y): Quanto guadagno se consumo 1 unità in più di y
- **Rapporto**: Quante unità di y devo cedere per compensare 1 unità di x

Esempio numerico:

- $MU_x = 4$ (1 pizza in più dà 4 "util" extra)
- $MU_y = 2$ (1 birra in più dà 2 "util" extra)
- $MRS = 4/2 = 2$

Interpretazione: "1 pizza vale quanto 2 birre per me" → Sono disposto a cedere 2 birre per avere 1 pizza

Nota: I valori assoluti di MU non contano (utilità ordinale!), solo il rapporto.

Calcolo MRS: Cobb-Douglas (1)

Funzione: $U(x, y) = x^\alpha \cdot y^\beta$

Step 1: Calcola utilità marginali

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^\beta$$

$$MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = \beta x^\alpha y^{\beta-1}$$

Step 2: Calcola MRS

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{\alpha x^{\alpha-1} y^\beta}{\beta x^\alpha y^{\beta-1}} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{y}{x}$$

Calcolo MRS: Cobb-Douglas (2)

Caso speciale: $U(x, y) = \sqrt{xy} = x^{1/2}y^{1/2} \rightarrow \alpha = \beta = 1/2$

$$MRS = \frac{1/2}{1/2} \cdot \frac{y}{x} = \frac{y}{x}$$

Esempio numerico: Nel punto $(x, y) = (2, 8)$:

$$MRS = \frac{8}{2} = 4$$

Interpretazione: In quel punto, il consumatore è disposto a cedere 4 birre per 1 pizza.

Calcolo MRS: Sostituti Perfetti (1)

Funzione: $U(x, y) = ax + by$

Step 1: Calcola utilità marginali

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = a$$

$$MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = b$$

Step 2: Calcola MRS

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{a}{b} \quad (\text{costante!})$$

Calcolo MRS: Sostituti Perfetti (2)

Esempio: $U(x, y) = x + y \rightarrow a = b = 1$

$$MRS = \frac{1}{1} = 1 \quad \text{ovunque}$$

Interpretazione:

- Il tasso di sostituzione è **costante** (non dipende da (x, y))
- Il consumatore è sempre disposto a scambiare in rapporto $a : b$
- Coerente con curve di indifferenza lineari (pendenza costante)

Calcolo MRS: Complementi Perfetti

Funzione: $U(x, y) = \min\{x, y\}$

Problema: La funzione min non è differenziabile al "kink" (vertice)!

Analisi per casi:

1. **Tratto verticale** ($y > x$):

Aumentare y non aumenta utilità (U dipende solo da x) $\rightarrow MU_y = 0$, quindi $MRS = MU_x/0 = \infty$

2. **Tratto orizzontale** ($x > y$):

Aumentare x non aumenta utilità (U dipende solo da y) $\rightarrow MU_x = 0$, quindi $MRS = 0/MU_y = 0$

3. **Vertice** ($x = y$):

MRS **non definito** (curva non differenziabile al kink)

Interpretazione:

- Fuori dal vertice: nessuna sostituibilità ($MRS = 0$ o ∞)
- Al vertice: proporzione perfetta, qualsiasi scambio riduce l'utilità

MRS Decrescente

Osservazione empirica: Per preferenze convesse (Cobb-Douglas), il MRS **diminuisce** lungo la curva di indifferenza (muovendosi verso destra).

Perché? Utilità marginale decrescente:

- Punto A: (1 pizza, 10 birre) $\rightarrow$ ho poco x , molto y
 MU_x alto (valuto molto la pizza), MU_y basso (birre abbondanti) $\rightarrow MRS = MU_x/MU_y$ **alto**
- Punto B: (5 pizze, 2 birre) $\rightarrow$ ho molto x , poco y
 MU_x basso (pizze abbondanti), MU_y alto (valuto molto le birre) $\rightarrow MRS = MU_x/MU_y$ **basso**

Esempio numerico (Cobb-Douglas $MRS = y/x$):

- A = (1, 10): $MRS = 10/1 = 10$ (darei 10 birre per 1 pizza)
- B = (5, 2): $MRS = 2/5 = 0,4$ (darei 0,4 birre per 1 pizza)

Collegamento: MRS decrescente $\leftrightarrow$ curve convesse $\leftrightarrow$ utilità marginale decrescente

Esercizio 1: Calcolo MRS

Funzione di utilità: $U(x, y) = 2x^{1/2} + y$

Domanda: Calcola MRS nel punto $(x, y) = (4, 5)$

Soluzione:

Step 1: Utilità marginali

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = 2 \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = 1$$

Step 2: MRS generale

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{1/\sqrt{x}}{1} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Step 3: Valuta in $(4, 5)$

$$MRS(4, 5) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Interpretazione: Nel punto $(4, 5)$, il consumatore è disposto a cedere 0,5 unità di y per ottenere 1 unità di x .

Esercizio 2: MRS e Convessità

Funzione: $U(x, y) = x^{0,6}y^{0,4}$

Domanda 1: Calcola MRS in funzione di x e y .

Soluzione:

$$MU_x = 0,6x^{-0,4}y^{0,4}, \quad MU_y = 0,4x^{0,6}y^{-0,6}$$

$$MRS = \frac{0,6x^{-0,4}y^{0,4}}{0,4x^{0,6}y^{-0,6}} = \frac{0,6}{0,4} \cdot \frac{y}{x} = 1,5 \cdot \frac{y}{x}$$

Domanda 2: Verifica che MRS è decrescente lungo la curva.

Soluzione: $MRS = 1,5 \cdot y/x$

- Lungo una curva di indifferenza: quando $x \uparrow$, allora $y \downarrow$ (pendenza negativa)
- Quindi: $y/x \downarrow \rightarrow MRS \downarrow \checkmark$

Conclusione: Le preferenze sono convesse (MRS decrescente).

Esercizio 3: Confronto MRS (1)

Due consumatori con preferenze diverse:

- Consumatore A: $U_A(x, y) = x \cdot y$
- Consumatore B: $U_B(x, y) = 2x + y$

Domanda: Chi ha MRS maggiore nel punto (2, 4)?

Soluzione:

Consumatore A (Cobb-Douglas):

$$MRS_A = \frac{y}{x} = \frac{4}{2} = 2$$

Consumatore B (sostituti perfetti):

$$MRS_B = \frac{2}{1} = 2$$

Risposta: In questo punto, entrambi hanno lo stesso MRS=2!

Esercizio 3: Confronto MRS (2)

Differenza chiave:

- Per A, l'MRS **dipende dal punto**: lungo la stessa indifferenza, diminuisce man mano che x cresce (sostituibilità decrescente).
- Per B, l'MRS è **costante ovunque** ($=2$), indipendentemente dal punto scelto.

Controesempio: Se si spostano a $(4,2)$ (sulla stessa curva di indifferenza di A):

- A: $MRS_A = 2/4 = 0,5$ (ora vuole meno y per x)
- B: $MRS_B = 2/1 = 2$ (non cambia mai)

Esercizio 4: Disegno Curva da MRS

Dato: $MRS = 3$ costante ovunque.

Domanda 1: Che tipo di preferenze?

Risposta: Sostituti perfetti (MRS costante)

Domanda 2: Scrivi una possibile funzione di utilità.

Risposta: $U(x, y) = 3x + y$ (Verifica: $MU_x = 3$, $MU_y = 1$, quindi $MRS = 3/1 = 3$ ✓)

Domanda 3: Disegna la curva di indifferenza per $U = 6$.

Risposta: $3x + y = 6 \rightarrow y = 6 - 3x$

Retta con intercette: $(0, 6)$ e $(2, 0)$, pendenza -3 .

Esercizio 5: Verifica Numerica

Funzione: $U(x, y) = \ln x + 2 \ln y$

Domanda: Calcola MRS in (1, 4) e (4, 2) (stessa curva di indifferenza). È decrescente?

Soluzione:

$$MU_x = \frac{1}{x}, \quad MU_y = \frac{2}{y}$$
$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{1/x}{2/y} = \frac{y}{2x}$$

Punto (1, 4):

$$MRS(1, 4) = \frac{4}{2 \cdot 1} = 2$$

Punto (4, 2):

$$MRS(4, 2) = \frac{2}{2 \cdot 4} = 0,25$$

Risposta: Sì, MRS diminuisce (da 2 a 0,25) muovendosi verso destra sulla curva → preferenze convesse ✓

Riepilogo Generale

Parte 1: Assiomi e Funzioni di Utilità

- 4 assiomi razionalità (completezza, transitività, monotonicità, convessità)
- Utilità ordinale (solo ordine conta)
- 3 tipi: Cobb-Douglas, sostituti, complementi

Parte 2: Curve di Indifferenza

- Rappresentazione grafica delle preferenze
- 4 proprietà (pendenza negativa, non intersecanti, lontananza, convessità)
- Forme grafiche: iperboli, rette, "L"

Parte 3: Saggio Marginale di Sostituzione

- $MRS = \text{pendenza curva} = MU_x / MU_y$
- Misura trade-off soggettivo tra beni
- MRS decrescente $\leftrightarrow$ convessità
- Calcolo per diverse funzioni

Cosa dovremmo sapere fare dopo questa lezione

- ✓ Riconoscere se le preferenze rispettano gli assiomi
- ✓ Scrivere funzioni di utilità per diversi tipi di preferenze
- ✓ Disegnare curve di indifferenza
- ✓ Calcolare MRS data $U(x, y)$
- ✓ Interpretare MRS economicamente
- ✓ Verificare convessità (MRS decrescente)

Esercizi Facoltativi per Casa

1. Data $U(x, y) = x^{0,3}y^{0,7}$, calcola MRS in $(9, 4)$.
2. Data $U(x, y) = 3x + 5y$, qual è MRS? Che tipo di preferenze?
3. Se $MRS = 4$ nel punto $(2, y)$ e $U(x, y) = \sqrt{xy}$, trova y .
4. Verifica che $U(x, y) = xy$ e $V(x, y) = 2xy + 10$ rappresentano le stesse preferenze.
5. Disegna qualitativamente le curve di indifferenza per:
 - a) $U = x + 2y$
 - b) $U = \min\{2x, y\}$
 - c) $U = x^{0,5}y^{0,5}$